

Комплексные числа

Алгебраическая форма комплексного числа

$\mathbb{Z} = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$, $i = \sqrt{-1}$. a - действительная часть, b - мнимая часть.

$$\begin{aligned}x^2 + 2x + 4 &= 0 \\x_{1,2} &= -1 \pm \sqrt{1-4} = -1 \pm \sqrt{-3} = -1 \pm \sqrt{3}i \\(x+1-\sqrt{3}i)(x+1+\sqrt{3}i) &= x^2 + 2x + 4\end{aligned}$$

Теорема (алгебраическая структура комплексных чисел)

$\mathbb{C}$ - поле.

Доказательство:

1. Сложение $z_1 = a_1 + b_1i$, $z_2 = a_2 + b_2i$

$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i = (a_2 + a_1) + (b_2 + b_1)i = z_2 + z_1$ Нейтральный элемент по сложению: $0 = 0 + 0i$, $z + 0 = (a_1 + 0) + (b_1 + 0)i = z$ Обратный элемент: $-z = -a - bi$, $z - z = (a + (-a)) + (b + (-b))i = 0 + 0i = 0$

2. Умножение

$$\begin{aligned}z_1 \cdot z_2 &= (a_1 + b_1i)(a_2 + b_2i) = a_1a_2 + a_1b_2i + a_2b_1i + b_1b_2i^2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)i = \\&= (a_2a_1 - b_2b_1) + (b_2a_1 + b_1a_2)i = z_2 \cdot z_1\end{aligned}$$

Нейтральный элемент: $1 = 1 + 0i$

$$z_1 \cdot z_2 = z_1 \implies \begin{matrix} a_1a_2 - b_1b_2 = a_1 \\ a_1b_2 + a_2b_1 = b_1 \end{matrix} \implies \begin{matrix} b_2 = 0, & a_2 = 1 \\ a_1 \cdot 0 + 1 \cdot b_1 = b_1 \end{matrix}$$

Обратный элемент:

$$z_1 \cdot z_2 = 1, \quad z_2 = \frac{1}{z_1} = \frac{1}{a_1 + b_1i} \cdot \frac{a_1 - b_1i}{a_1 - b_1i} = \frac{a_1 - b_1i}{a_1^2 - (b_1i)^2} = \frac{a_1 - b_1i}{a_1^2 + b_1^2} = \frac{a_1}{a_1^2 + b_1^2} - \frac{b_1}{a_1^2 + b_1^2}i$$

Сопряжённое к комплексному числу

Сопряжённое к комплексному числу $z = a + bi$ обозначается $\bar{z} = a - bi$.

Свойства сопряжённых:

- 1) $\overline{\bar{z}} = z$ 2) $z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z \iff \operatorname{Im} z = 0$ 3) $\operatorname{Re} z = 0 \iff z = -\bar{z}$ 4) $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z \in \mathbb{R}$
5) $z \cdot \bar{z} = (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2 \geq 0$ 6) $(z_1 \pm z_2) = z_1 \pm z_2$ 7) $(z_1 \cdot z_2) = z_1 \cdot z_2$ 8) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2}$

Основная теорема алгебры: $f \in \mathbb{C}[x]$, $\deg f \geq 1 \implies \exists f \exists$ корень $c \in \mathbb{C}$. Следствие 1: число корней $f \in \mathbb{C}[x]$ с учётом кратности равно $\deg f$.

Доказательство:

$\deg f \geq 1 \implies$ у f есть корень c_1 кратности $k_1 \implies f = (x - c_1)^{k_1} \cdot g$, $\deg g \leq \deg f$, далее у g тоже есть корень c_2 , кратности k_2 и т.д., процесс конечен Следствие 2: $f \in \mathbb{C}[x]$ неприводим $\iff \deg f = 1$.

Доказательство:

$(\implies)$ f неприводим $\implies f$ нельзя разложить на множители. Пусть $\deg f > 1 \implies$ по основной теореме у f есть корень $\implies f = (x - c_1)^k \cdot g \implies$ противоречие $\implies \deg f = 1$ () если $\deg f = 1$, то он неприводим из определения.

Теорема (парные комплексные корни в $\mathbb{R}[x]$)

если $f \in \mathbb{R}[x]$ и $c = a + bi \in \mathbb{C}$ его корень, то $\bar{c} = a - bi$ тоже корень.

Доказательство:

$$f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad f(c) = 0$$

$$a_0 + a_1c + \dots + a_nc^n = \bar{0} \text{ (взяли комплексное сопряжённое от обеих частей)}$$

$$a_0 + a_1c + \dots + a_nc^n = 0 \quad a_0 + a_1\bar{c} + \dots + a_n\bar{c}^n = 0 \quad a_0 + a_1\bar{c} + \dots + a_n\bar{c}^n = 0 \implies \bar{c} - \text{корень}$$

Тригонометрическая форма комплексного числа

Тригонометрическая форма комплексного числа: $\mathbb{Z} = a + bi$ - алгебраическая форма, a, b - действительные числа. $\mathbb{Z}$ - точка с координатами (a, b) . $\mathbb{Z}_1 = a_1 + b_1i$, $\mathbb{Z}_2 = a_2 + b_2i$;

$$\mathbb{Z}_1 + \mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}_3 \text{ геометрическое сложение векторов. } \begin{cases} r = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \phi = \arctg(\frac{b}{a}) \end{cases} \quad \begin{cases} a = r \cos \alpha \\ b = r \sin \alpha \end{cases}$$

формулы перевода из декартовой системы координат в полярную.

$$\mathbb{Z}_1 = a + bi = r \cos \alpha + r \sin \alpha i = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) - \text{тригонометрическая форма}$$

комплексного числа. r называется модулем комплексного числа, обозначается $|\mathbb{Z}| = r$

называется аргументом $\mathbb{Z}$, обозначается $\arg \mathbb{Z} = \alpha$ Умножение в тригонометрической

$$\text{форме: } \mathbb{Z}_1 \cdot \mathbb{Z}_2 = r_1(\cos \alpha_1 + i \sin \alpha_1) \cdot r_2(\cos \alpha_2 + i \sin \alpha_2) =$$

$$= r_1 \cdot r_2 \cdot (\cos \alpha_1 \cos \alpha_2 - \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 + i(\cos \alpha_1 \sin \alpha_2 + \cos \alpha_2 \sin \alpha_1)) = r_1 \cdot r_2(\cos(\alpha_1 + \alpha_2) + i \sin$$

$$\frac{\mathbb{Z}_1}{\mathbb{Z}_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\alpha_1 - \alpha_2) + i \sin(\alpha_1 - \alpha_2)) \quad \mathbb{Z}^n = r^n(\cos n\alpha + i \sin n\alpha) - \text{формула Муавра.}$$

Свойства модулей комплексных чисел:

$$1) |\mathbb{Z}| = \sqrt{\mathbb{Z} \cdot \bar{\mathbb{Z}}} \quad 2) |\mathbb{Z}| = 0 \iff \mathbb{Z} = 0 \quad 3) |\mathbb{Z}| = |-\mathbb{Z}| \quad 4) |\mathbb{Z}| = |\bar{\mathbb{Z}}|$$

Показательная форма комплексного числа и формула Эйлера:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \dots + \frac{(ix)^n}{n!}$$

$$e^{ix} = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i\frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + i(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots) = \cos x + i \sin x$$

$e^{ix} = \cos x + i \sin x$ - формула Эйлера. $\mathbb{Z} = r(\cos x + i \sin x) = re^{ix}$ - показательная форма комплексного числа.

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1, \quad e^{i\pi} + 1 = 0$$

Многозначность функций и извлечение корней.

$$\mathbb{Z} = r(\cos(\alpha + 2\pi k) + i \sin(\alpha + 2\pi k)), \quad \mathbb{Z}^2 = r^2(\cos(2\alpha + 2\pi k) + i \sin(2\alpha + 2\pi k)) \\ = \rho(\cos \beta + i \sin \beta) \text{ Ищем } \in \mathbb{C} \text{ так, чтобы } \mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z}$$

$$\begin{cases} \mathbb{Z}^2 = \rho^2(\cos 2\beta + i \sin 2\beta) \\ \mathbb{Z} = r(\cos(\alpha + 2\pi k) + i \sin(\alpha + 2\pi k)) \end{cases} \implies \begin{cases} \rho^2 = r \\ 2\beta = \alpha + 2\pi k \end{cases} \implies \begin{cases} \rho = \sqrt{r} \\ \beta = \frac{\alpha + 2\pi k}{2} \end{cases}$$

$$= \sqrt{\mathbb{Z}} = \sqrt{r}(\cos \frac{\alpha + 2\pi k}{2} + i \sin \frac{\alpha + 2\pi k}{2}) \quad \sqrt[n]{\mathbb{Z}} = \sqrt[n]{r}(\cos \frac{\alpha + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\alpha + 2\pi k}{n}) \text{ Примеры:}$$

$$1) \quad \sqrt{4} = \sqrt{4(\cos 0 + i \sin 0)} = \sqrt{4}(\cos \frac{0 + 2\pi k}{2} + i \sin \frac{0 + 2\pi k}{2}) = 2(\cos \pi k + i \sin \pi k), \quad k = 0, 1 \\ k = 0 \quad 2(\cos 0 + i \sin 0) = 2 \\ k = 1 \quad 2(\cos \pi + i \sin \pi) = -2$$

$$2) \quad \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{8(\cos 0 + i \sin 0)} = \sqrt[3]{8}(\cos \frac{0 + 2\pi k}{3} + i \sin \frac{0 + 2\pi k}{3}), \quad k = 0, 1, 2 \\ k = 0 \quad \sqrt[3]{8} = 2$$

$$k = 1 \quad 2(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}) = 2(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}) = -1 + i\sqrt{3}$$

$$k = 2 \quad 2(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}) = 2(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}) = -1 - i\sqrt{3}$$

$$x^3 - 8 = 0$$

$$(x - 2)(x + 2x + 4) = 0$$

$$x = 2; x = -1 + i\sqrt{3}; x = -1 - i\sqrt{3}$$

$$e = \mathbb{Z} \implies \ln(\mathbb{Z})$$

$$r(\cos(\alpha + 2\pi k) + i \sin(\alpha + 2\pi k)) = re^{i(\alpha + 2\pi k)} = \mathbb{Z}$$

$$e = \mathbb{Z} \implies e = re^{i(\alpha + 2\pi k)} \implies \ln(re^{i(\alpha + 2\pi k)}) \implies \ln r + \ln e^{i(\alpha + 2\pi k)} = \ln r + i(\alpha + 2\pi k)$$

$\ln \mathbb{Z} = \ln r + i(\alpha + 2\pi k)$, - если $k = 0$, то это главное значений логарифма.

$$3) \quad \ln(-1) = \ln 1 + i(\pi + 2\pi k) = i(\pi + 2\pi k) \\ e^{i(\pi + 2\pi k)} = -1$$

$$4) \quad \ln i = \ln 1 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) = i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)$$